

AEQUITAS 节点运营者指南

v2.0 · 2026-09 · aequitas.digital

在自己的服务器上运行验证节点 · Docker Compose · 约 15 分钟，其中 10 分钟用于编译

开始之前 — 你需要什么

1. 你是已注册的真人：安装 Aequitas 应用，完成生物特征注册，并记下你的钱包地址。钱包不是已注册真人的验证节点会被网络拒绝 — 一个人，一个验证节点。租用服务器买不到投票权。
2. 一台有公网 IPv4 的服务器 (VPS)：Ubuntu 22.04 或 24.04，至少 4 vCPU、8 GB 内存、60 GB SSD（数据库目前约 18 GB 且持续增长）。两个创始节点使用 6 vCPU / 12 GB / 100 GB。端口 8080 (API) 和 4001 (P2P) 必须能从互联网访问。
3. 带 Compose 插件的 Docker，以及 git。在 Ubuntu 上，`curl -fsSL https://get.docker.com | sh` 会同时安装两者。
4. 约 15 分钟。其中 10 分钟是首次编译（节点在你的服务器上从源码编译）。之后的更新耗时相同。

第 1 步 — 配置 (.env)

安全警告：RELAYER_PRIVATE_KEY 和 NODE_KEY 是机密。谁拥有它们，谁就是你的节点。绝不要粘贴到聊天、邮件或工单中。.env 文件只留在你的服务器上。

变量	必填?	填写内容
POSTGRES_PASSWORD	是	本地数据库的长随机密码。只有你服务器上的两个容器会使用它。
SELF_URL	是	其他节点如何访问你的节点：http://你的公网IP:8080（若前面有代理则为 https://你的域名）。没有它，节点只会作为观察者跟随链，永远不会注册为验证节点。
NODE_OPERATOR_WALLET	是	你自己的钱包地址 — 必须是已注册的真人（已完成应用内注册）。这把验证节点绑定到一个人。接收验证节点奖励。
RELAYER_PRIVATE_KEY	建议	为你的区块签名的密钥（0x...，66 个字符）。最简单：使用 NODE_OPERATOR_WALLET 的私钥 — 这样无需额外绑定。留空时，节点会在首次启动时生成一个并只打印一次（"SAVE THIS AS ..."）；把它写入 .env 并重启，否则每次重启身份都会改变。
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	仅当密钥不同时	若 RELAYER_PRIVATE_KEY 不是 NODE_OPERATOR_WALLET 的密钥：用你的钱包在 aequitas.digital/node-binding 签署显示的消息，并把签名粘贴到这里。
NODE_KEY	建议	P2P 身份。留空时在首次启动生成并打印 — 出于同样原因保存到 .env。
PRIMARY_NODE_URLS	预设	你的节点向其注册、并在首次启动时获取状态快照的节点。预设两个创始节点；保持不变。
GOMEMLIMIT	预设	节点进程的内存上限，预设 5GiB（对应 12 GB 内存）。8 GB 内存请填写 3GiB。
POSTGRES_SHARED_BUFFERS	预设	Postgres 缓存，预设 1GB。内存的四分之一是合适的值。

第 2 步 — 启动节点 (Docker Compose)

两个创始节点所做的一切，写在一个文件里。第一条命令从源码编译节点（约 10 分钟），启动 Postgres 和节点，并在崩溃或服务器重启后自动重启两者。

- 1 在服务器上: `git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas.git`
- 2 `cd Aequitas/deploy/validator` 然后 `cp .env.example .env`
- 3 编辑 `.env` (例如用 `nano .env`) : 填写 `POSTGRES_PASSWORD`、`SELF_URL` 和 `NODE_OPERATOR_WALLET` — 见上表
- 4 `docker compose up -d --build` — 编译并启动。首次约 10 分钟
- 5 查看日志: `docker compose logs -f node`。首次启动时，节点从创始节点导入网络状态（快照），校验其签名，然后拉取之后的区块: [\[BOOTSTRAP\] Fresh node — importing state from ...](#) 随后 [\[HTTP-SYNC\] Added ... new blocks](#)
- 6 若日志打印了 `SAVE THIS AS NODE_KEY` 或 `SET THIS AS RELAYER_PRIVATE_KEY`: 立即把这些值复制到 `.env` 并再次运行 `docker compose up -d` — 否则每次重启节点都会获得新身份
- 7 追上进度后会看到 `[Block #...]` 行 — 这是你的节点产出的区块。在此之前节点刻意不产出任何区块 (`Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat`) — 从未见过链的节点不得凭空造链

```
POSTGRES_PASSWORD = 一个长随机密码
SELF_URL           = http://你的公网IP:8080
NODE_OPERATOR_WALLET = 0x你的真人钱包
# 建议: 为你的区块签名的密钥 (首次启动也可留空)
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0x你的私钥
# 预设, 保持不变
PRIMARY_NODE_URLS   = http://173.249.37.118:8080,http://194.163.188.71:8080
```

第 2b 步 — 更新、重启、停止

节点把状态保存在两个 Docker

卷中（数据库和转账日志）。更新会用最新代码重建镜像；状态保留。绝不要同时重启网络中所有验证节点 — 逐个进行。

```
# 更新到最新代码 (约 10 分钟)
cd Aequitas && git pull && cd deploy/validator && docker compose up -d --build

# 仅重启节点
docker compose restart node

# 停止全部 (状态保留)
docker compose down

# 查看资源占用
docker stats
```

第 3 步 — 确认节点正在运行

把你的节点与网络比较。将“你的公网IP”替换为服务器地址。

```
curl -s http://你的公网IP:8080/api/status | grep -oE 'height':[0-9]+'
curl -s https://aequitas.digital/api/status | grep -oE 'height':[0-9]+'
→ 两个数字必须相等，最多相差几个区块。
```

http://你的公网IP:8080/ → 你自己的浏览器
http://你的公网IP:8080/api/health/combined → 节点对自身测量的一切

首次启动后，在导入快照和拉取最新区块期间，高度会远低于网络。若落后超过 15 分钟仍未追上，请在日志中查找 [BOOTSTRAP] 错误，并确认端口 8080 和 4001 已开放。

第 3b 步 — 将钱包绑定到节点密钥（仅当两者不同时）

若 RELAYER_PRIVATE_KEY 不是 NODE_OPERATOR_WALLET 的私钥，需一次性证明两者都属于你：打开下面页面，用钱包签署显示的消息，并把签名作为 NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE 写入 .env。

<https://aequitas.digital/node-binding>

采用简单的单密钥配置（RELAYER_PRIVATE_KEY = 钱包密钥）时无需此步骤。

第 4 步 — 把 MetaMask 连接到你的节点（可选）

在 MetaMask 中：网络菜单 → 添加网络 → 手动添加网络，然后填写：

网络名称	Aequitas Chain
RPC URL	http://你的公网IP:8080/rpc
链 ID	1926
货币符号	AEQ
小数位	18
区块浏览器	https://aequitas.digital

第 5 步 — 验证节点奖励

验证节点池收取全部协议费用的 40%（兑换费、滞留费、财富上限溢出）。每天柏林时间 20:00，池按各已注册验证节点产出的区块比例分配。除了保持节点运行，无需做任何事。

- 1 NODE_OPERATOR_WALLET 必须是已注册真人 — 否则网络拒绝注册（日志：NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human）。
- 2 在日志中确认：创始节点上出现 [PEERS] Auto-authorized validator ... (wallet: 0x...)，你的节点上出现 [Block #...] 行。
- 3 离线的节点不产出区块，因此那段时间没有收益 — 重启无害，节点会自行追上。
- 4 验证节点在没有额外软件时不会做的事：接受新的真人注册（这些接口返回 503）。转账、区块和奖励不依赖它。

故障排除

现象	可能原因	解决办法
NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human	钱包未完成应用内注册	先在应用中注册，再重启节点。

现象	可能原因	解决办法
operator_binding_signature missing or invalid	签名密钥与钱包不同且未绑定	第 3b 步：在 /node-binding 签名并设置 NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE。
Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat	追赶期间的正常现象	等待。节点与创始节点完成干净的同步周期后才开始产出。
SELF_URL not set — ... Beobachter	.env 中缺少 SELF_URL	将 SELF_URL 设为 http://你的公网IP:8080 并运行 docker compose up -d。
高度远低于网络	快照导入失败，或端口未开放	在日志中查找 [BOOTSTRAP] 行；在防火墙/安全组中开放入站 TCP 8080 和 4001。
节点反复重启, "OOMKilled"	内存不足	降低 .env 中的 GOMEMLIMIT (8 GB 内存时 3GiB) 或给服务器增加内存。
docker compose: 编译失败	编译期间没有出站网络	编译需要下载 Go 模块；检查服务器的 DNS 和出站 HTTPS。
日志出现 [AUTO-HEAL] ... resync	节点落后、卡在某个区块，或其账户状态与创始节点不一致	无需操作：节点会自行重新获取签名快照并继续出块。仅当每小时重复出现时，检查磁盘和内存。